



SISTEMA INTELIGENTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

Optimización logística para CEASS
basada en Teoría de Grafos

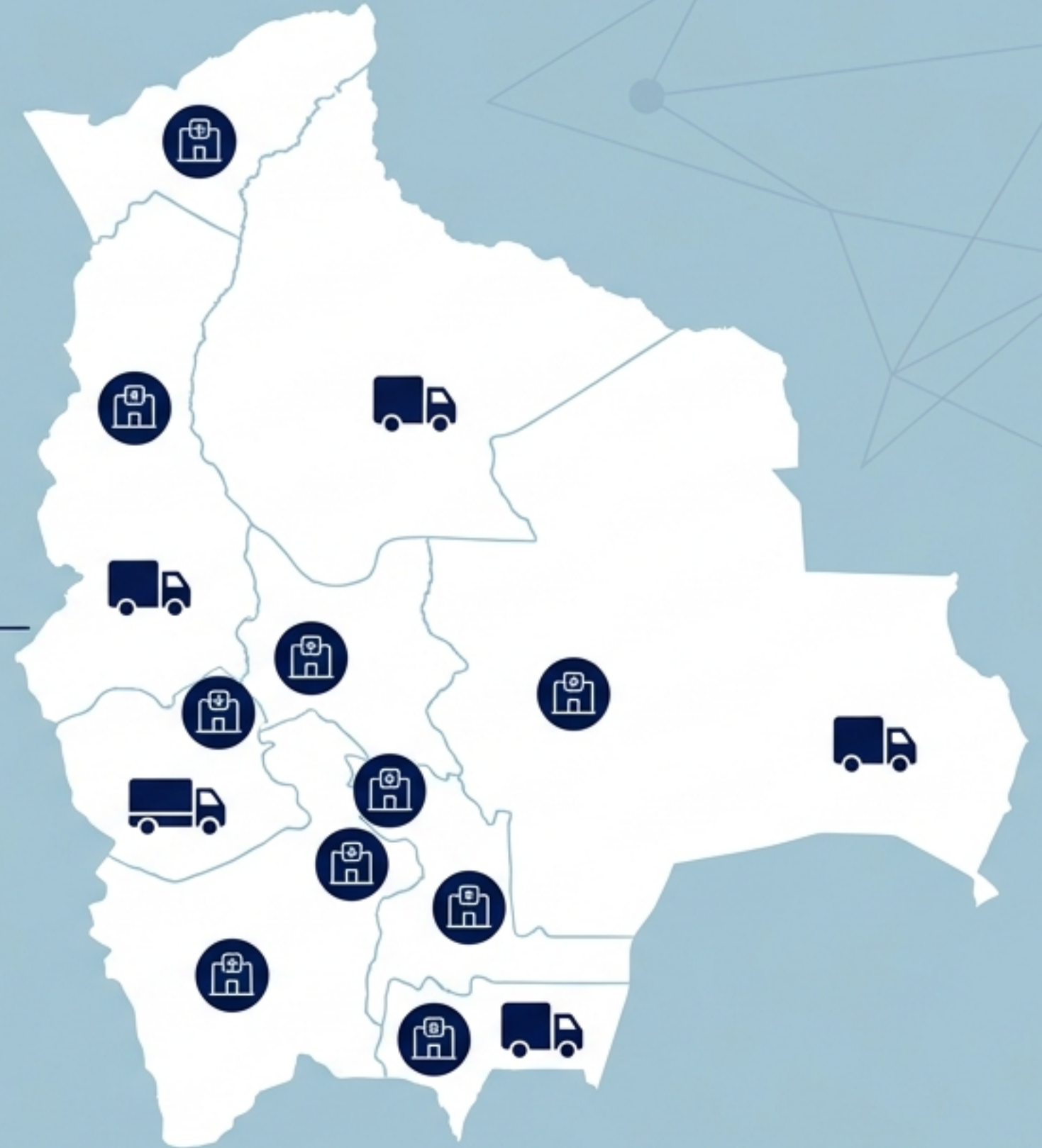
Integrantes: Lider Añamuro, Lesly Huanca, Juan Huarachi, Yhonny Limachi, Cristian Mamani, Porfirio Quispe, Mariana Tito, Seymi Yujra
Docente: M.Sc. Ing. Juan Carlos Catunta Choquecalles

El Desafío Logístico (CEASS)

Vastas Distancias: 35 centros estratégicos separados por una orografía compleja.

Múltiples Rutas: 68 conexiones terrestres con condiciones variables.

Fricción Operativa: Altos costos de transporte y retrasos críticos en tiempos de entrega de medicamentos vitales.



La distribución actual requiere evolucionar de un modelo empírico a un modelo matemático.

La Necesidad de Evolucionar



80%

Considera fundamental la implementación de un sistema digital para la distribución.



93%

Afirma que el control sistematizado del inventario es vital para reducir errores.



66%

Reporta problemas frecuentes o retrasos crónicos en el abastecimiento actual.

El Motor: Teoría de Grafos Aplicada



**Transformación
Matemática**



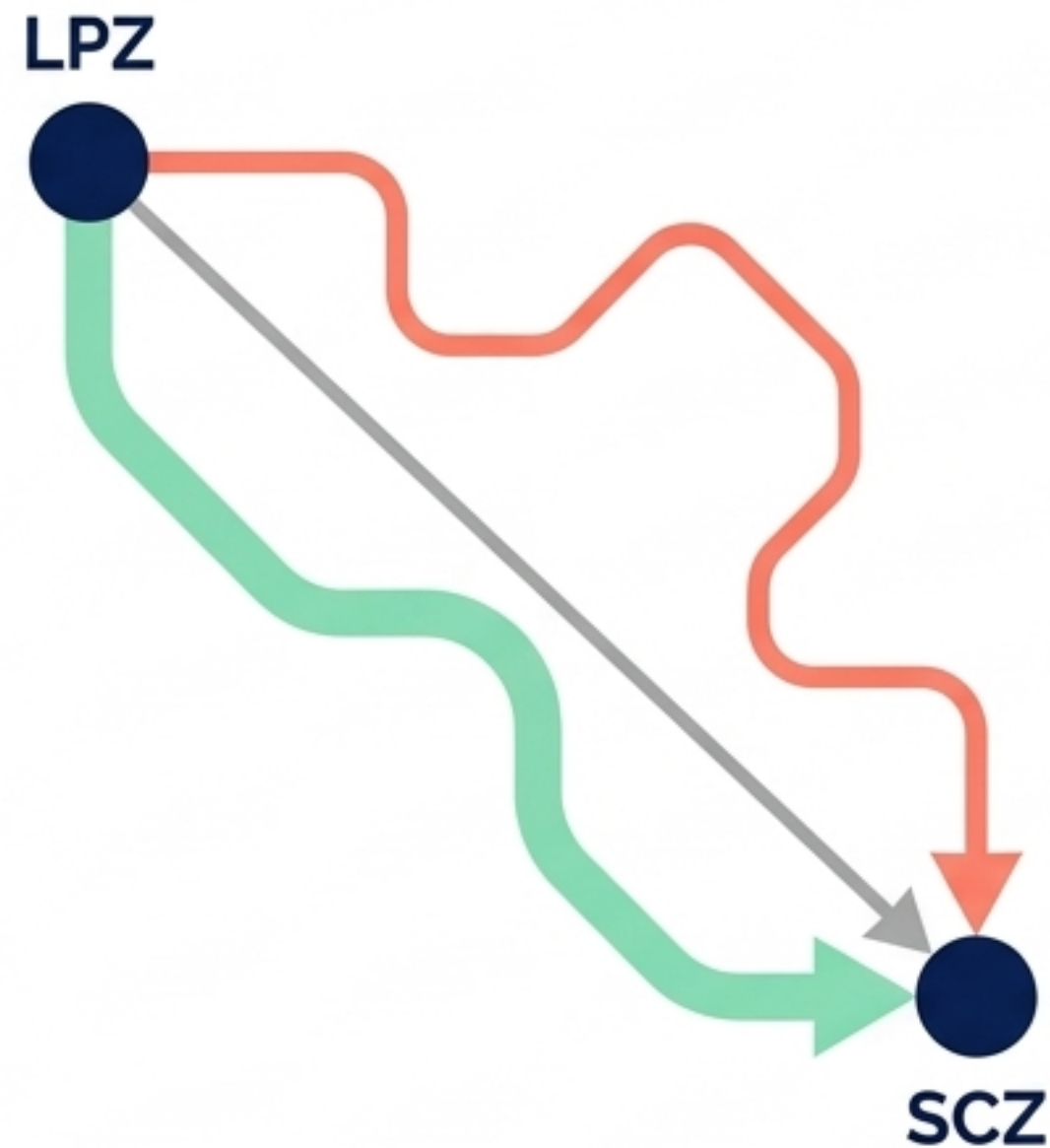
Nodos (Vértices): 35 Hubs, Hospitales y Ciudades (Ej. La Paz, Santa Cruz).

Aristas (Conexiones): 68 Rutas terrestres posibles.

Pesos (Variables): Tiempo estimado de viaje en horas reales.

Al convertir infraestructura física en un grafo ponderado, los algoritmos pueden calcular el futuro.

Optimizando Rutas: La Paz a Santa Cruz



BFS (Búsqueda en Amplitud)

Enfoque: Minimiza conexiones.

Resultado: 4 saltos. No considera el tiempo real.

DFS (Búsqueda en Profundidad)

Enfoque: Explora alternativas profundas.

Resultado: 7 conexiones (Tiempo: 21.0 horas).

DIJKSTRA (Ruta Óptima)

Enfoque: Ruta de costo mínimo absoluto.

Resultado: LPZ → EAL → ORU → CBB → SCZ.

Impacto: 14.5 horas (Ahorro directo de 6.5 horas).

Conectando a Todo el País (Infraestructura Global)

Algoritmos Kruskal y Prim

El Problema: ¿Cómo garantizamos que todos los hospitales del país estén conectados usando la menor cantidad de recursos logísticos?

La Solución Matemática: Un Árbol de Expansión Mínima (MST).

El Resultado: 35 Nodos interconectados con exactamente 34 rutas.

Costo Total de Red:

92.5 horas

Eficiencia operativa máxima.



Matriz de Algoritmos (Síntesis)

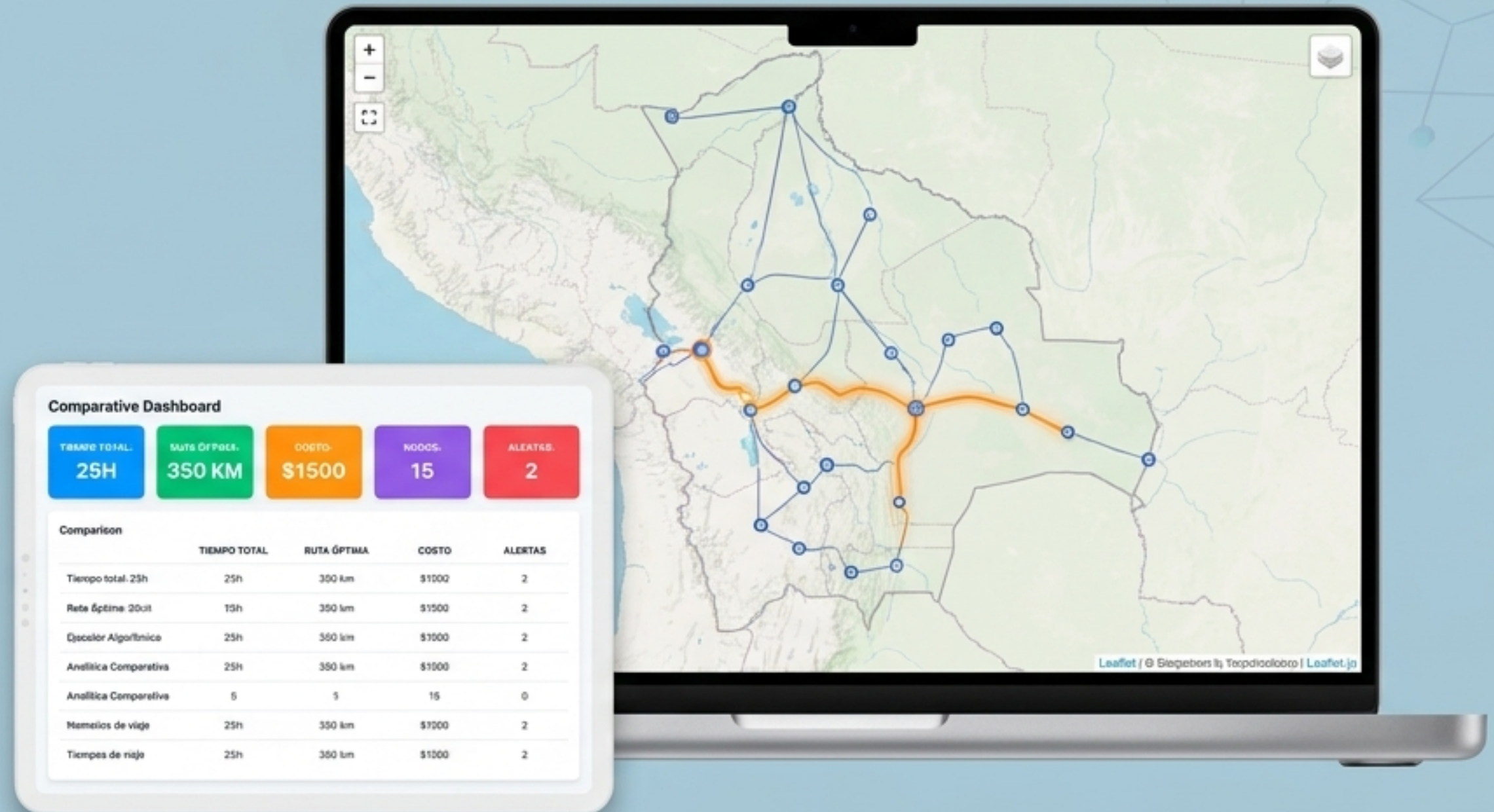
Algoritmo	Objetivo Logístico	Resultado Principal
BFS	Evaluar accesibilidad y conexiones	Encuentra ruta con saltos mínimos.
DFS	Explorar red y alternativas	Detecta caminos viables en profundidad.
Dijkstra	Optimizar transporte (Punto A a B)	Identifica la ruta de menor tiempo real.
Kruskal	Planificar infraestructura global	MST (Aristas ordenadas por peso).
Prim	Planificar desde un centro (CEASS)	MST (Expansión desde un nodo raíz).

El Sistema en Acción

 **Renderizado Dinámico:**
Mapas interactivos en tiempo real (Leaflet.js).

 **Motor Algorítmico:**
Ejecución de los 5 modelos matemáticos al instante.

 **Analítica Comparativa:**
Dashboards de costos y tiempos de viaje (Chart.js).



La matemática compleja operando detrás de una interfaz accesible.

Evidencias del Contexto Real



Hospital Boliviano Holandés
(Dr. Herlan Murillo)



Hospital de la Mujer
(Dra. Janette Aliaga)



Hospital Los Andes
(Dr. Ademar Vega)

Nodos reales. Coordenadas reales. Cada punto en el sistema representa una institución sanitaria vital coordinada por CEASS y SEDES.

Impacto y Futuro del Sistema



Eficiencia Inmediata

Dijkstra reduce tiempos de tránsito drásticamente (ahorro comprobado de 6.5h en rutas troncales), minimizando la exposición y caducidad de los medicamentos.

Cobertura Nacional

Kruskal y Prim garantizan el 100% de abastecimiento a los 35 nodos con un costo operativo global minimizado (92.5 horas totales).

Escalabilidad

El sistema está diseñado para integrar tráfico en tiempo real, rastreo GPS de la flota CEASS y algoritmos dinámicos (A*) en futuras iteraciones.